

Pengantar Kontrol Linier Respon Sistem Orde Satu

Khozin Mu'tamar¹

¹System Analysis and Control Design Laboratory,
Computational Mathematics Research Group,
Department of Mathematics,
Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Riau.
Email: khozin.mutamar@unri.ac.id, khozin.mutamar@lecturer.unri.ac.id

September 4, 2025

Ringkasan. Modul ini berisi tentang xxx

Disclaimer: Tulisan ini merupakan catatan pribadi, tanpa review dan editing dari profesional di bidangnya. Harap bijaksana dan teliti dalam menggunakan tulisan ini. Segala koreksi untuk perubahan dapat disampaikan melalui surel di alamat yang tertera.

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Daftar Tabel	2
Daftar Gambar	2
Daftar Definisi	2
Daftar Teorema	2
Daftar Akibat	2
Daftar Lemma	2
Daftar Contoh	2
1 Silabus PKL	3
1.1 Materi Diajarkan	3
1.2 Rencana Pertemuan Mingguan	4
2 Pendahuluan	5
3 Sistem Orde Satu	6

4	Respon Sistem Orde Satu: fungsi unit	7
5	Respon Sistem Orde Satu: fungsi monomial	9
6	Respon Sistem Orde Satu: fungsi $\cos(t)$	10
7	Respon Sistem Orde Satu: fungsi $\sin(t)$	12
	Daftar Pustaka: Buku	13

Daftar Tabel

Daftar Gambar

1	Diagram blok tertutup	5
2	Perbandingan input dan respon untuk $T = [1/4, 1/2, 1, 2]$ yang dihitung untuk $t \in [0, 10]$	8
3	Perbandingan input dan respon untuk $T = [1/4, 1/2, 1, 2]$ yang dihitung untuk $t \in [0, 10]$	9
4	Perbandingan input dan respon untuk $T = [1, 5, 0.5, 0.1]$ yang dihitung untuk $t \in [0, 10]$	11
5	Perbandingan input dan respon untuk T membuat error maksimum dan minimum (dipilih $T = 0.001$) yang dihitung untuk $t \in [0, 10]$	12

Daftar Definisi

Daftar Teorema

Daftar Akibat

Daftar Lemma

Daftar Contoh

1 Silabus PKL

1.1 Materi Diajarkan

Solusi Sistem Dinamis atau Beda Hingga

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Solusi linier kontinu; nilai eigen			
1.1	Eigen real, berbeda			
1.2	Eigen real, kembar			
1.3	Eigen kompleks			
2	Solusi linier kontinu; Laplace			
2.1	Laplace fungsi tertentu			
2.2	Sifat Laplace			
2.3	Solusi SPDB dengan Laplace			
3	Solusi linier diskrit; z-transform			
3.1	z-transform fungsi khusus			
3.2	Sifat z-transform			
3.3	Solusi beda hingga dengan z-transform			

Respon sistem orde satu

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Diagram blok			
2	Step			
3	Ramp			
4	sin			
5	cos			

Respon sistem orde dua

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Diagram blok			
2	Step			
3	Ramp			
4	sin			
5	cos			

Sifat dan Karakteristik Sistem

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Kestabilan Routh			
2	Kestabilan Hurwitz			
3	Kestabilan Liapunov			
4	Kekontrolan			
5	Keteramatan			

Desain kontrol umpan balik (penempatan poles)

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi	Komputasi
1	Metode langsung				
2	Ackerman				
3	Lyapunov				

Desain kontrol: PID

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi
1	Proporsi (P)			
2	PD			
3	PI			
4	PID			
5	Tuning Nichols-Zelger			

Desain kontrol: Linear Quadratic Regulator Steady-State

No	Materi	Modul	Contoh	Aplikasi	Komputasi
1	Sistem Diskrit				
1.1	Desain kontrol	✓	✓		
1.2	Cost Optimum	✓	✓		
1.3	Simulasi	✓	✓		
2	Sistem Kontinu				
1.1	Desain kontrol	✓	✓		
1.2	Cost Optimum	✓	✓		
1.3	Simulasi	✓	✓		

1.2 Rencana Pertemuan Mingguan

Minggu	Materi	Keterangan
1	Kontrak perkuliahan	Materi pendukung perkuliahan
2	Sistem Linier	Sistem taklinier dan Linearisasi, solusi sistem linear, Bentuk kanonik, Matriks Companion, Transformasi Laplace
3	Sistem linier kontinu	Bentuk representasi masukan dan luaran, Matriks transfer, State space, Fungsi transfer
4	Sistem linier diskrit	metode z-transform
5	Respon Sistem orde 1	Respon transient, Respon steady state, Masukan konstan, Masukan t, Masukan sinus, Masukan cosinus
6	Respon Sistem orde 2	Respon transient, Respon steady state, Masukan konstan, Masukan t, Masukan sinus, Masukan cosinus
7	Kestabilan sistem	Definisi formal, Nilai Eigen (Kriteria Hurwitz), Posisi poles (Tabel Routh), Kestabilan Lyapunov Linear

Minggu	Materi	Keterangan
8	UTS	
9	Aspek Kontrol	Kekontrolan, Matriks kekontrolan, Keteramatan, Matriks keteramatan
10	Desain kontrol	Umpan balik, Pole placement, Metode Ackerman
11	Desain kontrol	PID
12	Desain kontrol	LQR regulator
13	Desain kontrol	LQR tracking
14	Desain kontrol	Observer design
15	Project	Project
16	UAS	

2 Pendahuluan

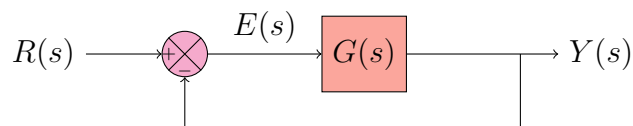
1. Kompetensi umum
2. Kompetensi khusus
3. Indikator kompetensi

Sumber¹

Respon sesaat adalah respon dari luaran sistem dengan pemberian kontrol sebelum luaran sistem menuju lintasan akhir yang dituju. Fungsi kontrol yang diberikan pada sistem yaitu

1. Respon unit
2. Respon Ramp
3. Respon impulse
4. Masukan $\cos(t)$
5. Masukan $\sin(t)$
6. Properties respon transient (overshoot, delayed time, time peak)

Perhatikan diagram blok pada Gambar ??



Gambar 1: Diagram blok tertutup

¹N. S. Nise (2011). *Control Systems Engineering*. 6th. River Street, Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN: 978-0-470-54756-4, hlm. 168.

Fungsi transfer yang bersesuaian dengan Gambar ?? adalah

$$\begin{aligned} Y(s) &= E(s) \cdot G(s) \\ E(s) &= R(s) - Y(s) \\ Y(s) &= [R(s) - Y(s)] \cdot G(s) \\ \frac{Y(s)}{R(s)} &= \frac{G(s)}{1 + G(s)} \end{aligned}$$

3 Sistem Orde Satu

Perhatikan persamaan R-C²

$$Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} = v(t) \quad (1)$$

dengan

- R : Resistan resistor
- L : Indenpendensi kapasitor
- i : arus listrik (ampere)
- v : tegangan listrik (volt)

Fungsi kontrol yang digunakan adalah voltase v yang digunakan untuk memodifikasi arus listrik $i(t)$. Persamaan (1) dapat dituliskan dengan

$$\frac{di}{dt} + \left(\frac{R}{L}\right)i = \left(\frac{V}{L}\right) \quad (2)$$

Transformasi Laplace dari bentuk terakhir menghasilkan

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\left(\frac{di}{dt} + \left(\frac{R}{L}\right)i\right) &= \mathcal{L}\left(\left(\frac{V}{L}\right)\right) \\ sI(s) + \left(\frac{R}{L}\right)I(s) &= \left(\frac{1}{L}\right)U(s) \\ I(s)\left[s + \frac{R}{L}\right] &= \left(\frac{1}{L}\right)U(s) \end{aligned}$$

Karena bentuk transfer merupakan perbandingan luaran dan input, diperoleh

$$\frac{I(s)}{U(s)} = \frac{1}{L\left[s + \frac{R}{L}\right]} = \frac{1}{Ls + R} \quad (3)$$

Untuk contoh perhitungan, digunakan fungsi transfer orde satu yang merupakan sirkuit R-C³

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{Ts + 1} \quad (4)$$

Solusi persamaan diferensial (2) menggunakan faktor integrasi

$$\mu = e^{\int \frac{R}{L} dt} = e^{\frac{R}{L}t}$$

²N. S. Nise (2011). *Control Systems Engineering*. 6th. River Street, Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN: 978-0-470-54756-4, hlm. 166.

³K. Ogata (2010). *Modern Control Engineering*. 5th ed. New Jersey: Pearson, hlm. 161.

Substitusikan μ pada persamaan (2) lalu integralkan di masing-masing ruas sehingga diperoleh

$$\int_0^t d e^{\frac{R}{L}\tau} i(\tau) = \frac{v}{L} \int_0^t e^{\frac{R}{L}\tau} v(\tau) d\tau$$

$$e^{\frac{R}{L}\tau} i(\tau) \Big|_0^t = \frac{v}{L} \int_0^t e^{\frac{R}{L}\tau} v(\tau) d\tau$$

Menggunakan nilai awal $i(0) = 0$ dengan asumsi di awal tidak arus listrik, akan diperoleh

$$i(t) = e^{-\left(\frac{R}{L}t\right)} \left(\frac{v}{L}\right) \int_0^t e^{\frac{R}{L}\tau} v(\tau) d\tau \quad (5)$$

4 Respon Sistem Orde Satu: fungsi unit

Fungsi unit step didefinisikan dengan $u(t) = 1$. Transformasi fungsi unit adalah $\mathcal{L}(1) = \frac{1}{s}$.

Substitusikan nilai $U(s) = \mathcal{L}(1) = \frac{1}{s}$ pada persamaan (4) akan menghasilkan

$$Y(s) = \frac{U(s)}{Ts + 1} \implies Y(s) = \frac{1}{s(Ts + 1)} \quad (6)$$

Untuk menyelesaikan persamaan transfer, dilakukan dengan mengubah persamaan (6) ke bentuk fraksional paling sederhana, yaitu

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + (1/T)} \quad (7)$$

Laplace invers dari persamaan (7) menghasilkan

$$y(t) = 1 - \exp\left(-\frac{t}{T}\right), \quad t \geq 0 \quad (8)$$

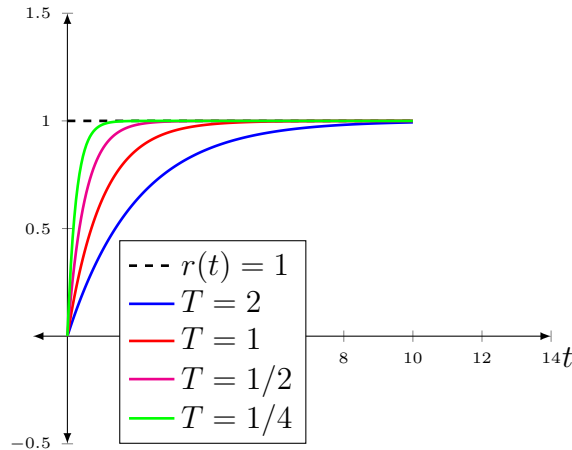
Solusi juga dapat diperoleh dari persamaan (5). Berdasarkan persamaan (1), diperoleh $L = T$ dan $R = 1$. Menggunakan masukan fungsi unit $v(t) = 1$, dari persamaan (5) dihasilkan

$$i(t) = e^{-\frac{t}{T}} \left(\frac{1}{T}\right) \int_0^t e^{\frac{1}{T}\tau} d\tau$$

$$= e^{-\frac{t}{T}} \left(\frac{1}{T}\right) \left[T \exp\left(\frac{1}{T}\tau\right)\right]_0^t = e^{-\frac{t}{T}} \left[\exp\left(\frac{t}{T}\right) - 1\right]$$

$$i(t) = 1 - \exp\left(-\frac{t}{T}\right), \quad t \geq 0 \quad (9)$$

Perbandingan beberapa nilai T terhadap respon sistem pada persamaan (8) dan (9) ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2: Perbandingan input dan respon untuk $T = [1/4, 1/2, 1, 2]$ yang dihitung untuk $t \in [0, 10]$

Perhatikan kembali solusi pada persamaan (8) atau persamaan (9). Laju perubahan respon terhadap t diberikan oleh turunan pertama, yaitu

$$\dot{y}(t) = \frac{1}{T} \exp\left(-\frac{t}{T}\right) \quad (10)$$

Beberapa hal yang dapat diamati dari solusi $y(t)$ dan perubahan $\dot{y}(t)$ adalah

1. Pada saat $t = 0$, respon dari sistem berdasarkan persamaan (??) bernilai nol, karena

$$y(0) = 1 - \exp(0) = 0$$

Hal ini berarti bahwa pada $t = 0$, kontrol sudah diberikan, sistem belum memberikan respon apapun.

2. Pada saat $t = T$, respon dari sistem adalah

$$y(T) = 1 - e^{-1} = 0.6321$$

yang berarti bahwa sistem response telah mencapai 63.21% dari total perubahan pada sistem.

3. Untuk t yang sangat lama, sistem akan merespon sepenuhnya dikarenakan

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 1$$

4. Berdasarkan fungsi laju respon pada persamaan (10), semakin kecil nilai T maka laju perubahan respon semakin besar. Atau, semakin kecil T maka sistem semakin cepat merespon input yang diberikan.

5. Laju perubahan respon terbesar terjadi ketika $t = 0$, dimana

$$y'(0) = \frac{1}{T}$$

Laju perubahan respon akan semakin mengecil dan menuju nol karena

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y'(t) = 0$$

yang berakibat kurva respon akan semakin melandai.

5 Respon Sistem Orde Satu: fungsi monomial

Fungsi monomial didefinisikan dengan $f(t) = t$. Transformasi Laplace fungsi monomial $f(t) = t$ adalah $\mathcal{L}(t) = \frac{1}{s^2}$. Substitusikan input persamaan transfer $U(s) = \frac{1}{s^2}$ pada persamaan (1) menghasilkan

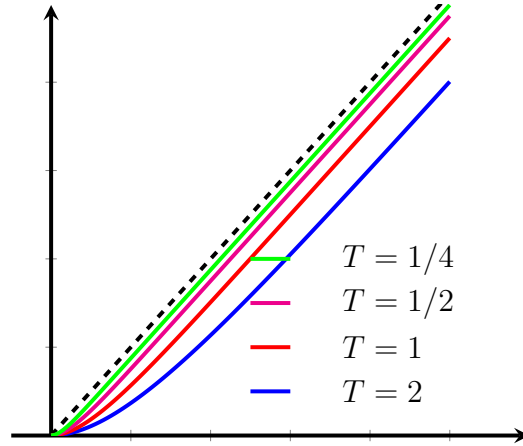
$$Y(s) = \frac{1}{s^2(Ts + 1)} \quad (11)$$

Persamaan (11) diselesaikan dengan membentuk pecahan suku-suku fraksional, yaitu

$$Y(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{T}{s} + \frac{T^2}{Ts + 1} \quad (12)$$

Menggunakan transformasi Laplace invers dari persamaan (12), diperoleh persamaan respon dari persamaan (11) yaitu

$$y(t) = t - T + T \exp\left(-\frac{t}{T}\right) \quad (13)$$



Gambar 3: Perbandingan input dan respon untuk $T = [1/4, 1/2, 1, 2]$ yang dihitung untuk $t \in [0, 10]$

Laju perubahan respon persamaan (13) terhadap input setiap waktunya diberikan oleh

$$\dot{y}(t) = 1 - \exp\left(-\frac{t}{T}\right) \quad (14)$$

Jika didefinisikan error respon adalah selisih antara input $f(t) = t$ dan respon $y(t)$, maka

$$e(t) = r(t) - y(t) = T(1 - \exp\left(-\frac{t}{T}\right)) \quad (15)$$

Beberapa hal yang dapat dijelaskan dari respon dari input fungsi monomial t adalah

1. Pada saat $t = 0$, sistem respon masih bernilai 0, karena

$$y(0) = 0 - T + Te^0 = 0$$

2. Pada saat $t = T$, sistem respon akan bernilai

$$y(T) = T - T + Te^{-1} = \frac{T}{e} = 0.3679T$$

yang berarti sistem telah merespon $36.79T\%$.

3. Pada saat $t \rightarrow \infty$ maka eror yang terjadi adalah sebesar T karena berdasarkan persamaan (15)

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = T$$

Dengan demikian, untuk memperkecil error, harus dilakukan dengan memperkecil T . Semakin kecil T maka respon akan semakin mendekati masukan.

6 Respon Sistem Orde Satu: fungsi $\cos(t)$

Transformasi Laplace dari fungsi $f(t) = \cos(t)$ adalah $\mathcal{L}(t) = \frac{s}{s^2 + 1}$. Substitusikan nilai input persamaan transfer $U(s) = \frac{s}{s^2 + 1}$ pada persamaan (1), sehingga diperoleh

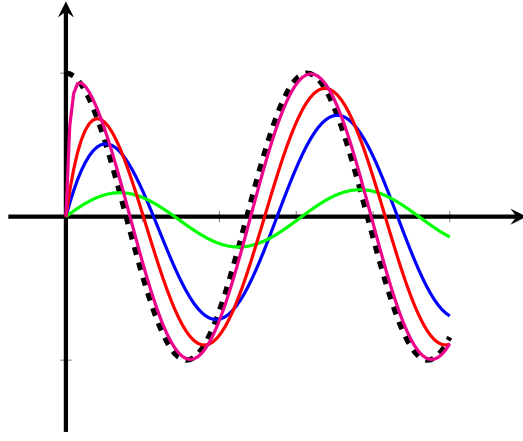
$$Y(s) = \frac{s}{(s^2 + 1)(Ts + 1)} \quad (16)$$

Persamaan (16) diselesaikan dengan membentuk pecahan suku-suku fraksional, yaitu

$$Y(s) = \frac{T + s}{(T^2 + 1)(s^2 + 1)} - \frac{T}{(T^2 + 1)(Ts + 1)} \quad (17)$$

Menggunakan transformasi Laplace invers dari persamaan (17), diperoleh persamaan respon dari sistem yaitu

$$y(t) = \frac{1}{T^2 + 1} \left[T \sin(t) + \cos(t) - \exp\left(-\frac{t}{T}\right) \right] \quad (18)$$



Gambar 4: Perbandingan input dan respon untuk $T = [1, 5, 0.5, 0.1]$ yang dihitung untuk $t \in [0, 10]$

Kita definisikan selisih antara luaran persamaan (18) dan input $u(t) = \cos(t)$, yaitu

$$\begin{aligned} e(t) &= c(t) - y(t) \\ &= \cos(t) - \frac{1}{T^2 + 1} \left[T \sin(t) + \cos(t) - \exp\left(-\frac{t}{T}\right) \right] \\ e(t) &= \frac{T^2 \cos(t) - T \sin(t) + \exp\left(-\frac{t}{T}\right)}{T^2 + 1} \end{aligned}$$

Untuk $t \rightarrow \infty$, nilai $\exp\left(-\frac{t}{T}\right) \rightarrow 0$ dan $\sin(t), \cos(t) \leq 1$ akan menghasilkan

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) \leq \frac{T^2 + T}{T^2 + 1}$$

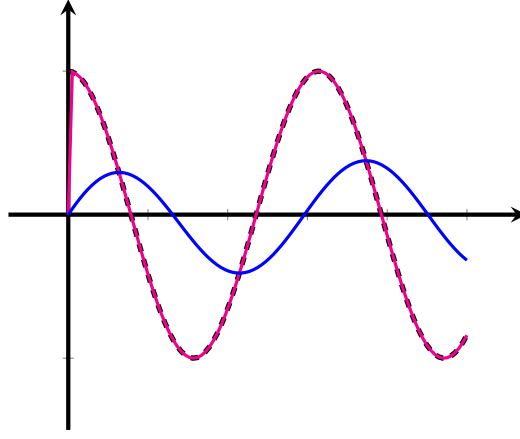
Turunan $g = \frac{T^2 + T}{T^2 + 1}$ adalah

$$\begin{aligned} \frac{dg}{dT} &= \frac{1 + 2T - T^2}{(T^2 + 1)^2} \\ \frac{d^2g}{dT^2} &= \frac{2(T^3 - 3T^2 - 3T + 1)}{(T^2 + 1)^3} \end{aligned}$$

Titik kritis dari $\frac{dg}{dT} = 0$ adalah solusi dari $T^2 - 2T - 1 = 0$ yaitu $T = 1 \pm \sqrt{2}$ dan nilai turunan kedua dari kedua titik ini adalah

$$\begin{aligned} \frac{d^2g}{dT^2}(1 - \sqrt{2}) &= 2.06 \\ \frac{d^2g}{dT^2}(1 + \sqrt{2}) &= -0.06 \end{aligned}$$

Jadi, jika $T \in \mathbb{R}$ maka error minimum akan terjadi jika $T = 1 - \sqrt{2}$ dan error maksimum jika $T = 1 + \sqrt{2}$. Namun, jika dibatasi $T \in \mathbb{R}^+$ maka error minimum akan terjadi $T = 0$.



Gambar 5: Perbandingan input dan respon untuk T membuat error maksimum dan minimum (dipilih $T = 0.001$) yang dihitung untuk $t \in [0, 10]$

7 Respon Sistem Orde Satu: fungsi $\sin(t)$

Transformasi Laplace dari fungsi monomial $f(t) = \sin(t)$ adalah $\mathcal{L}(t) = \frac{1}{s^2 + 1}$. Substitusikan nilai input persamaan transfer $U(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$ pada persamaan (??), sehingga diperoleh

$$Y(s) = \frac{1}{(s^2 + 1)(Ts + 1)} \quad (19)$$

Persamaan (19) diselesaikan dengan membentuk pecahan suku-suku fraksional, yaitu

$$Y(s) = \frac{1 - Ts}{(T^2 + 1)(s^2 + 1)} + \frac{T^2}{(T^2 + 1)(Ts + 1)} \quad (20)$$

Menggunakan transformasi Laplace invers dari persamaan (20), diperoleh persamaan respon dari sistem yaitu

$$y(t) = \frac{1}{T^2 + 1} \left[\sin(t) + T \left(-\cos(t) + e^{-t/T} \right) \right] \quad (21)$$

Pustaka: Buku

Nise, N. S. (2011). *Control Systems Engineering*. 6th. River Street, Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN: 978-0-470-54756-4.

Ogata, K. (2010). *Modern Control Engineering*. 5th ed. New Jersey: Pearson.



Khozin Mu'tamar

Computational mathematics research group

Departement of mathematics

Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Riau.

*Kampus Bina Widya Universitas Riau, Simpangbaru, Pekanbaru
Riau, 28293*